

FALL-03 · 工程物理 1

矢量与二维运动

Vectors and Motion in 2D/3D

Walker Ch 3-4 · 第2-3周 · Principles of Physics 12e (Walker)

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：把一维运动推广到平面，理解抛体与圆周运动。

① 直觉视频

② 教材定义

③ 例题拆解

④ 独立做题

⑤ 错题复述

建议先看：大学物理（力学）· 哈尔滨工业大学 · MOOC

本课学习目标

☐ 能用分量形式处理二维运动☐ 会分解抛体运动为水平匀速与竖直匀加速☐ 能计算射程、最高点与相对速度

本课思维导图

LESSON PHY-2

矢量与二维运动

Vectors and Motion in 2D/3D

第2-3周 · Principles of Physics 12e (Walker)

01 G 学习目标

能用分量形式处理二维运动

会分解抛体运动为水平匀速与竖直匀加速

能计算射程、最高点与相对速度

02 C 核心概念

矢量分量与单位矢量

矢量加减法

抛体运动分解

匀速圆周运动

相对运动

03 F 公式与要点

矢量分量: $v = v_x i + v_y j$

抛体运动: $x = v_{0x}t$; $y = v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2$

射程与最高点: $R = v_0^2 \sin 2\theta / g$; $H = v_0^2 \sin^2 \theta / (2g)$

相对速度: $v_{AB} = v_{AC} + v_{CB}$

04 W 易错点

抛体最高点竖直速度为零但水平速度不变

圆周运动向心加速度方向总指向圆心

相对速度要按矢量加法写方程

分量式必须分别写, 不能合并

05 E 高频考点

抛体运动轨迹与射程

圆周运动向心加速度

相对运动合成

06 R 资源

OpenStax University Physics Vol 1 · 抛体运动 (OpenStax)

大学物理 (力学) · 哈尔滨工业大学 (MOOC)

教材: Walker Ch 3-4

课本概念精要

矢量分量

矢量可沿坐标轴分解为分量，用单位向量 i 、 j 表示；矢量的运算可转化为分量代数运算。

$$\mathbf{v} = v_x \mathbf{i} + v_y \mathbf{j}$$

抛体运动

忽略空气阻力时，水平方向速度不变，竖直方向加速度恒为 $-g$ ，两者独立。

$$x = v_{0x}t; y = v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2$$

射程与最高点

射程出现在落回同高度时，最高点处竖直速度为零。

$$R = v_0^2 \sin 2\theta / g; H = v_0^2 \sin^2 \theta / (2g)$$

相对速度

物体相对地面的速度等于相对参考系速度与参考系速度的矢量叠加。

$$\mathbf{v}_{AB} = \mathbf{v}_{AC} + \mathbf{v}_{CB}$$

课本原文要点

二维运动并不比一维更难：把速度沿两个垂直方向分解后，每个方向仍是一维运动。

按 Walker 《Principles of Physics 12e》Ch 3-4 与 OpenStax University Physics Vol 1 原意整理

核心知识点

• 矢量分量与单位矢量

• 矢量加减法

• 抛体运动分解

• 匀速圆周运动

• 相对运动

易错点

! 抛体最高点竖直速度为零但水平速度不变

! 圆周运动向心加速度方向总指向圆心

! 相对速度要按矢量加法写方程

! 分量式必须分别写，不能合并

高频考点

抛体运动轨迹与射程

圆周运动向心加速度

相对运动合成

典型例题

以 $v_0 = 20 \text{ m/s}$ 、 $\theta = 30^\circ$ 抛出一球，求水平射程 ($g = 10 \text{ m/s}^2$)。

1. 分解 $v_{0x} = v_0 \cos \theta$, $v_{0y} = v_0 \sin \theta$;
2. 套用射程公式 $R = v_0^2 \sin 2\theta / g$;
3. 代入数值。

解答

答案: $R = 400 \cdot \sin 60^\circ / 10 \approx 34.6 \text{ m}$ 。

本课在线课件

OpenStax University Physics Vol 1 · 抛体运动

二维运动、矢量分解与抛体运动课件

OpenStax

本课视频

大学物理（力学）· 哈尔滨工业大学

MOOC

MOOC

MIT 8.01 Classical Mechanics

OCW

OCW

学习自查清单

☐ 能画出抛体轨迹并标注速度分量

☐ 能独立计算最高点与落地时间

☐ 会处理不同高度抛体问题

☐ 能用矢量三角形解决相对速度问题

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. 从静止自由下落 2 秒后的速度约为 ($g=9.8 \text{ m/s}^2$) ?

- ☐ A 9.8 m/s
- ☐ B 19.6 m/s
- ☐ C 39.2 m/s
- ☐ D 4.9 m/s

2. 忽略空气阻力时，抛体运动水平方向速度？

- ☐ A 不断增大
- ☐ B 不断减小
- ☐ C 保持不变
- ☐ D 先增后减

3. 物体竖直上升过程中，重力做的功？

- ☐ A 正功
- ☐ B 负功
- ☐ C 零
- ☐ D 取决于速度

4. 完全非弹性碰撞中守恒的是？

- ☐ A 总动能
- ☐ B 总动量
- ☐ C 机械能
- ☐ D 速度

5. 转动惯量取决于？

- ☐ A 只取决于质量
- ☐ B 质量与转轴位置
- ☐ C 只取决于速度
- ☐ D 只取决于半径

6. 理想流体管径变小时，流速和压强分别？

- ☐ A 流速增大、压强减小
- ☐ B 流速减小、压强增大
- ☐ C 都增大
- ☐ D 都减小

参考答案与解析

1. 答案 B

$v = gt = 9.8 \times 2 = 19.6 \text{ m/s}$ 。

2. 答案 C

水平方向无外力，因此水平速度恒定。

3. 答案 B

重力方向向下而位移向上，夹角 180° ，功为负。

4. 答案 B

完全非弹性碰撞动能损失最大，但合外力为零时动量守恒。

5. 答案 B

转动惯量与质量分布及所选转轴都有关。

6. 答案 A

连续性方程 $A_1 v_1 = A_2 v_2$ 与伯努利方程共同给出该结论。

课程配套视频库

大学物理速成（非物理系）· 张云翼

力学、热学、电磁、光学全课程

[Bilibili](#)

大学物理速成 · 振动与波动

简谐振动、波的能量与干涉

[Bilibili](#)

MIT 8.01 Classical Mechanics

英文原版经典力学

[YouTube/OCW](#)

Khan Academy AP Physics 1

按知识点拆解练习与讲解

[Khan Academy](#)

建议练习与在线题库

教材任务：完成 Walker Ch 3-4 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题；每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

OpenStax University Physics Volume 1

力学、振动、波与热学练习

[链接](#)

Khan Academy AP Physics 1

按知识点练习

[链接](#)

HyperPhysics

公式速查与概念图

链接

MIT 8.01 Problem Sets

经典力学题集入口

链接

哈尔滨工业大学《大学物理》MOOC

力学精讲

链接

同济大学《大学物理2》MOOC

振动、波动与热学

链接